

数学试题

一、选择题：本题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合要求的．

1. 下列实数中，无理数是（ ）

- A. -3 B. 0 C. $\frac{2}{3}$ D. $\sqrt{5}$

【答案】D

【解析】

【分析】无理数就是无限不循环小数，理解无理数的概念，一定要同时理解有理数的概念，有理数是整数与分数的统称．即有限小数和无限循环小数是有理数，而无限不循环小数是无理数，由此即可判定选择项．

本题主要考查了无理数的定义，其中初中范围内学习的无理数有： $\pi, 2\pi$ 等；开方开不尽的数；以及像 $0.1010010001\dots$ ，等数．

【详解】根据无理数的定义可得：无理数是 $\sqrt{5}$

故选：D．

2. 据《人民日报》3月12日电，世界知识产权组织近日公布数据显示，2023年，全球PCT（《专利合作条约》）国际专利申请总量为 27.26 万件，中国申请量为 69610 件，是申请量最大的来源国．数据 69610 用科学记数法表示为（ ）

- A. 6961×10 B. 696.1×10^2 C. 6.961×10^4 D. 0.6961×10^5

【答案】C

【解析】

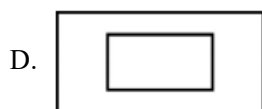
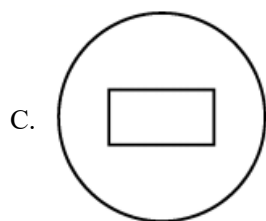
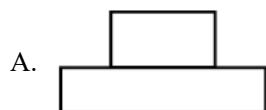
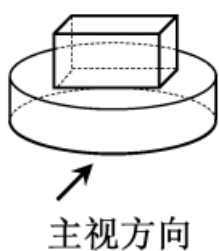
【分析】根据科学记数法的定义解答，科学记数法的表示形式为 $a \times 10^n$ 的形式，其中 $1 \leq |a| < 10$, n 为整数，确定 n 的值时，要看把原数变成 a 时，小数点移动了多少位， n 的绝对值与小数点移动的位数相同．当原数绝对值 > 1 时， n 是正数；当原数的绝对值 < 1 时， n 是负数．

本题考查了科学记数法，熟悉科学记数法概念是解题的关键．

【详解】 $69610 = 6.961 \times 10^4$

故选：C．

3. 如图是由长方体和圆柱组成的几何体，其俯视图是（ ）



【答案】C

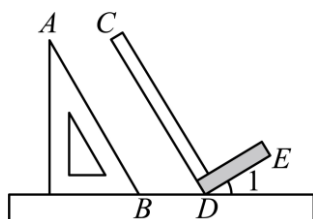
【解析】

【分析】本题考查了简单组合体的三视图，根据从上边看得到的图形是俯视图，可得答案.

【详解】解：这个立体图形的俯视图是一个圆形，圆形内部中间是一个矩形.

故选：C.

4. 在同一平面内，将直尺、含 30° 角的三角尺和木工角尺 ($CD \perp DE$) 按如图方式摆放，若 $AB \parallel CD$ ，则 $\angle 1$ 的大小为 ()



A. 30°

B. 45°

C. 60°

D. 75°

【答案】A

【解析】

【分析】本题考查了平行线的性质，由 $AB \parallel CD$ ，可得 $\angle CDB = 60^\circ$ ，即可求解.

【详解】 $\because AB \parallel CD$,

$\therefore \angle CDB = 60^\circ$,

$\because CD \perp DE$ ，则 $\angle CDE = 90^\circ$,

$\therefore \angle 1 = 180^\circ - \angle CDB - \angle CDE = 30^\circ$,

故选：A.

5. 下列运算正确的是 ()

- A. $a^3 \cdot a^3 = a^9$ B. $a^4 \div a^2 = a^2$ C. $(a^3)^2 = a^5$ D. $2a^2 - a^2 = 2$

【答案】B

【解析】

【分析】本题考查了同底数幂的乘法，同底数幂的除法，幂的乘方，合并同类项，解题的关键是掌握同底数幂的乘法，同底数幂的除法，幂的乘方，合并同类项运算法则.

利用同底数幂的乘法，同底数幂的除法，幂的乘方，合并同类项计算后判断正误.

【详解】解： $a^3 \cdot a^3 = a^6$ ，A 选项错误；

$a^4 \div a^2 = a^2$ ，B 选项正确；

$(a^3)^2 = a^6$ ，C 选项错误；

$2a^2 - a^2 = a^2$ ，D 选项错误；

故选：B.

6. 哥德巴赫提出“每个大于 2 偶数都可以表示为两个质数之和”的猜想，我国数学家陈景润在哥德巴赫猜想的研究中取得了世界领先的成果. 在质数 2, 3, 5 中，随机选取两个不同的数，其和是偶数的概率是 ()

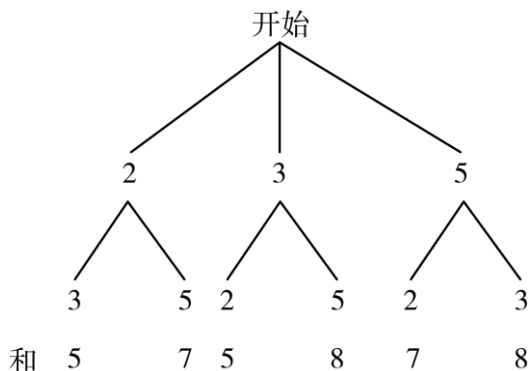
- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

【答案】B

【解析】

【分析】此题考查了树状图或列表法求概率，根据题意画出树状图，求和后利用概率公式计算即可.

【详解】解：画树状图如下：

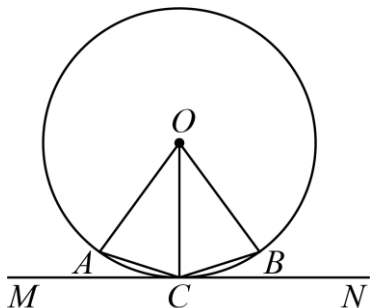


由树状图可知，共有 6 种不同情况，和是偶数的共有 2 种情况，故和是偶数的概率是

$$\frac{2}{6} = \frac{1}{3},$$

故选：B

7. 如图，已知点 A, B 在 $\odot O$ 上， $\angle AOB = 72^\circ$ ，直线 MN 与 $\odot O$ 相切，切点为 C ，且 C 为 AB 的中点，则 $\angle ACM$ 等于（ ）



A. 18°

B. 30°

C. 36°

D. 72°

【答案】A

【解析】

【分析】本题考查了切线的性质，三角形内角和以及等腰三角形的性质，根据 C 为 AB 的中点，三角形内角和可求出 $\angle OCA = \frac{1}{2} \times (180^\circ - 36^\circ) = 72^\circ$ ，再根据切线的性质即可求解。

【详解】 $\because \angle AOB = 72^\circ$ ， C 为 AB 的中点，

$$\therefore \angle AOC = 36^\circ$$

$$\because OA = OC$$

$$\therefore \angle OCA = \frac{1}{2} \times (180^\circ - 36^\circ) = 72^\circ$$

$\because$ 直线 MN 与 $\odot O$ 相切，

$$\therefore \angle OCM = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ACM = \angle OCM - \angle OCA = 18^\circ$$

故选：A.

8. 今年我国国民经济开局良好，市场销售稳定增长，社会消费增长较快，第一季度社会消费品零售总额 120327 亿元，比去年第一季度增长 4.7%，求去年第一季度社会消费品零售总额. 若将去年第一季度社会消费品零售总额设为 x 亿元，则符合题意的方程是（ ）

A. $(1 + 4.7\%)x = 120327$

B. $(1 - 4.7\%)x = 120327$

$$C. \frac{x}{1+4.7\%} = 120327$$

$$D. \frac{x}{1-4.7\%} = 120327$$

【答案】A

【解析】

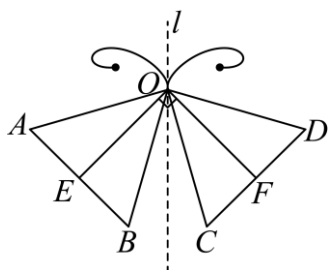
【分析】本题主要考查了列一元一次方程，解题的关键是理解题意，找出等量关系，根据今年第一季度社会消费品零售总额 120327 亿元，比去年第一季度增长 4.7%，列出方程即可。

【详解】解：将去年第一季度社会消费品零售总额设为 x 亿元，根据题意得：

$$(1+4.7\%)x = 120327,$$

故选：A.

9. 小明用两个全等的等腰三角形设计了一个“蝴蝶”的平面图案. 如图，其中 $\triangle OAB$ 与 $\triangle ODC$ 都是等腰三角形，且它们关于直线 l 对称，点 E, F 分别是底边 AB, CD 的中点， $OE \perp OF$. 下列推断错误的是()



A. $OB \perp OD$

B. $\angle BOC = \angle AOB$

C. $OE = OF$

D. $\angle BOC + \angle AOD = 180^\circ$

【答案】B

【解析】

【分析】本题考查了对称的性质，等腰三角形的性质等；

A. 由对称的性质得 $\angle AOB = \angle DOC$ ，由等腰三角形的性质得 $\angle BOE = \frac{1}{2} \angle AOB$ ，

$\angle DOF = \frac{1}{2} \angle DOC$ ，即可判断；

B. $\angle BOC$ 不一定等于 $\angle AOB$ ，即可判断；

C. 由对称的性质得 $\triangle OAB \cong \triangle ODC$ ，由全等三角形的性质即可判断；

D. 过 O 作 $GM \perp OH$ ，可得 $\angle GOD = \angle BOH$ ，由对称性质得 $\angle BOH = \angle COH$ 同理可证 $\angle AOM = \angle AOH$ ，即可判断；

掌握性质是解题的关键.

【详解】解：A. $\because OE \perp OF$ ，

$$\therefore \angle BOE + \angle BOF = 90^\circ,$$

由对称得 $\angle AOB = \angle DOC$ ，

∵ 点 E, F 分别是底边 AB, CD 的中点, $\square OAB$ 与 $\square ODC$ 都是等腰三角形, $\therefore \angle BOE = \frac{1}{2} \angle AOB$,

$$\angle DOF = \frac{1}{2} \angle DOC,$$

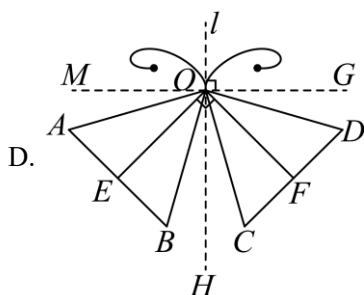
$$\therefore \angle BOF + \angle DOF = 90^\circ,$$

$\therefore OB \perp OD$, 结论正确, 故不符合题意;

B. $\angle BOC$ 不一定等于 $\angle AOB$, 结论错误, 故符合题意;

C. 由对称得 $\square OAB \cong \square ODC$,

$\therefore OE = OF$, 结论正确, 故不符合题意;



过 O 作 $GM \perp OH$,

$$\therefore \angle GOD + \angle DOH = 90^\circ,$$

$$\because \angle BOH + \angle DOH = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle GOD = \angle BOH, \text{ 由对称得 } \angle BOH = \angle COH,$$

$$\therefore \angle GOD = \angle COH,$$

同理可证 $\therefore \angle AOM = \angle AOH$,

$$\therefore \angle AOD + \angle BOC = \angle AOD + \angle AOM + \angle DOG = 180^\circ, \text{ 结论正确, 故不符合题意;}$$

故选: B.

10. 已知二次函数 $y = x^2 - 2ax + a (a \neq 0)$ 的图象经过 $A\left(\frac{a}{2}, y_1\right)$, $B(3a, y_2)$ 两点, 则下列判断正确的是

()

A. 可以找到一个实数 a , 使得 $y_1 > a$

B. 无论实数 a 取什么值, 都有 $y_1 > a$

C. 可以找到一个实数 a , 使得 $y_2 < 0$

D. 无论实数 a 取什么值, 都有 $y_2 < 0$

【答案】C

【解析】

【分析】本题考查二次函数的图象和性质, 根据题意得到二次函数开口向上, 且对称轴为 $x = -\frac{-2a}{2} = a$,

顶点坐标为 $(a, a-a^2)$ ，再分情况讨论，当 $a>0$ 时，当 $a<0$ 时， y_1 ， y_2 的大小情况，即可解题.

【详解】解： $\because$ 二次函数解析式为 $y=x^2-2ax+a(a\neq 0)$ ，

$\therefore$ 二次函数开口向上，且对称轴为 $x=-\frac{-2a}{2}=a$ ，顶点坐标为 $(a, a-a^2)$ ，

当 $a>0$ 时， $0<\frac{a}{2}<a$ ，

$\therefore a>y_1>a-a^2$ ，

当 $a<0$ 时， $a<\frac{a}{2}<0$ ，

$\therefore a-a^2<y_1<a$ ，

故 A、B 错误，不符合题意；

$\because$ 当 $a>0$ 时， $0<a<2a<3a$ ，

由二次函数对称性可知， $y_2>a>0$ ，

当 $a<0$ 时， $3a<2a<a<0$ ，由二次函数对称性可知， $y_2>a$ ，不一定大于0，

故 C 正确符合题意；D 错误，不符合题意；

故选：C.

二、填空题：本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.

11. 因式分解： $x^2+x=$ _____.

【答案】 $x(x+1)$

【解析】

【分析】要将一个多项式分解因式的一般步骤是首先看各项有没有公因式，若有公因式，则把它提取出来，之后再观察是否是完全平方公式或平方差公式，若是就考虑用公式法继续分解因式. 因此，直接提取公因式 x 即可.

【详解】解： $x^2+x=x(x+1)$

12. 不等式 $3x-2<1$ 的解集是_____.

【答案】 $x<1$

【解析】

【分析】本题考查的是解一元一次不等式，通过移项，未知数系数化为1，求解即可解.

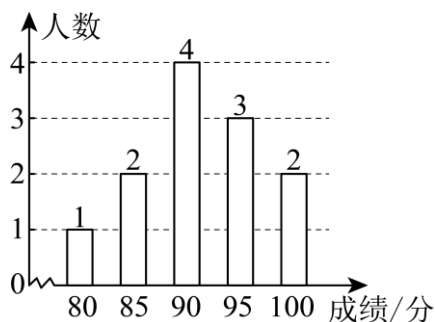
【详解】解： $3x-2<1$ ，

$3x<3$ ，

$$x < 1,$$

故答案为: $x < 1$.

13. 学校为了解学生的安全防范意识, 随机抽取了 12 名学生进行相关知识测试, 将测试成绩整理得到如图所示的条形统计图, 则这 12 名学生测试成绩的中位数是_____. (单位: 分)



【答案】90

【解析】

【分析】本题考查了中位数的知识, 解题的关键是了解中位数的求法, 难度不大.

根据中位数的定义 (数据个数为偶数时, 排序后, 位于中间位置的数为中位数), 结合图中的数据进行计算即可;

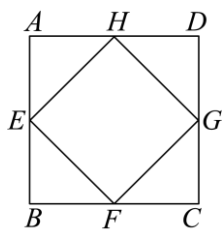
【详解】解: $\because$ 共有 12 个数,

$\therefore$ 中位数是第 6 和 7 个数 平均数,

$\therefore$ 中位数是 $(90 + 90) \div 2 = 90$;

故答案为: 90.

14. 如图, 正方形 $ABCD$ 的面积为 4, 点 E, F, G, H 分别为边 AB, BC, CD, AD 的中点, 则四边形 $EFGH$ 的面积为_____.



【答案】2

【解析】

【分析】本题考查正方形性质, 线段中点的性质, 根据正方形性质和线段中点的性质得到 $HD = DG = 1$, 进而得到 $S_{\triangle DGH}$, 同理可得 $S_{\triangle AHE} = S_{\triangle EFB} = S_{\triangle CGF} = \frac{1}{2}$, 最后利用四边形 $EFGH$ 的面积 = 正方形 $ABCD$ 的面积 - 4 个小三角形面积求解, 即可解题.

【详解】解: $\because$ 正方形 $ABCD$ 的面积为 4,

$$\therefore AB = BC = CD = AD = 2, \angle D = 90^\circ,$$

$\because$ 点 E, F, G, H 分别为边 AB, BC, CD, AD 的中点,

$$\therefore HD = DG = 1,$$

$$\therefore S_{\square DGH} = \frac{1}{2} \times 1 \times 1 = \frac{1}{2},$$

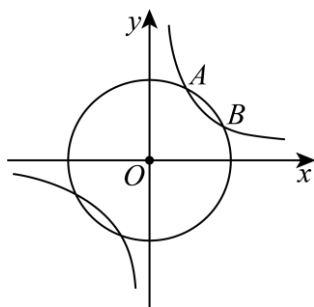
$$\text{同理可得 } S_{\square AHE} = S_{\square EFB} = S_{\square CGF} = \frac{1}{2},$$

$$\therefore \text{四边形 } EFGH \text{ 的面积为 } 4 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 2.$$

故答案为: 2.

15. 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象与 $\odot O$ 交于 A, B 两点, 且点 A, B 都在第一象限.

若 $A(1, 2)$, 则点 B 的坐标为_____.

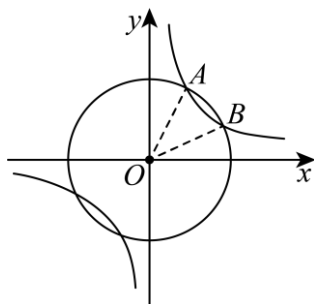


【答案】(2,1)

【解析】

【分析】本题考查了反比例函数的性质以及勾股定理, 完全平方公式的应用, 先根据 $A(1, 2)$ 得出 $k = 2$, 设 $B(n, m)$, 则 $nm = k = 2$, 结合完全平方公式的变形与应用得出 $m + \frac{2}{m} = 3$, $m^2 - 3m + 2 = (m-1)(m-2) = 0$, 结合 $A(1, 2)$, 则 $B(2, 1)$, 即可作答.

【详解】解: 如图: 连接 OA, OB



$\because$ 反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象与 $\square O$ 交于 A, B 两点, 且 $A(1, 2)$

$$\therefore 2 = \frac{k}{1}, \quad k = 2$$

设 $B(n, m)$, 则 $nm = k = 2$

$$\because OB = OA = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

$$\therefore m^2 + n^2 = (\sqrt{5})^2 = 5$$

$$\text{则 } (m+n)^2 = m^2 + n^2 + 2mn = 5 + 4 = 9$$

$\because$ 点 B 在第一象限

$$\therefore m + n = 3$$

把 $nm = k = 2$ 代入得 $m + \frac{2}{m} = 3$, $m^2 - 3m + 2 = (m-1)(m-2) = 0$

$$\therefore m_1 = 1, \quad m_2 = 2$$

经检验: $m_1 = 1, m_2 = 2$ 都是原方程的解

$$\therefore A(1, 2)$$

$$\therefore B(2, 1)$$

故答案为: $(2, 1)$

16. 无动力帆船是借助风力前行. 下图是帆船借助风力航行的平面示意图, 已知帆船航行方向与风向所在直线的夹角 $\angle PDA$ 为 70° , 帆与航行方向的夹角 $\angle PDQ$ 为 30° , 风对帆的作用力 F 为 400N . 根据物理知识, F 可以分解为两个力 F_1 与 F_2 , 其中与帆平行的力 F_1 不起作用, 与帆垂直的力 F_2 可以分解为两个力 f_1 与 f_2 , f_1 与航行方向垂直, 被舵的阻力抵消; f_2 与航行方向一致, 是真正推动帆船前行的动力. 在物理学上常用线段的长度表示力的大小, 据此, 建立数学模型: $F = AD = 400$, 则 $f_2 = CD = \underline{\hspace{2cm}}$. (单位: N) (参考数据: $\sin 40^\circ = 0.64, \cos 40^\circ = 0.77$)

$$\therefore f_2 = CD = BD \cdot \cos \angle BDC = 256 \times \cos 60^\circ = 256 \times \frac{1}{2} = 128,$$

故答案为：128

三、解答题：本题共 9 小题，共 86 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. 计算： $(-1)^0 + |-5| - \sqrt{4}$.

【答案】4

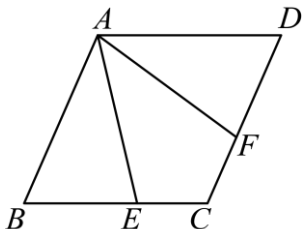
【解析】

【分析】本题考查零指数幂、绝对值、算术平方根等基础知识，熟练掌握运算是解题的关键。

根据零指数幂、绝对值、算术平方根分别计算即可；

【详解】解：原式 $= 1 + 5 - 2 = 4$.

18. 如图，在菱形 $ABCD$ 中，点 E 、 F 分别在 BC 、 CD 边上， $\angle AEB = \angle AFD$ ，求证： $BE = DF$.



【答案】见解析

【解析】

【分析】本题考查菱形的性质、全等三角形的判定与性质，熟练掌握全等三角形的判定与性质是解答的关键。根据菱形的性质证得 $AB = AD$ ， $\angle B = \angle D$ ，再根据全等三角形的判定证明

$\triangle ABE \cong \triangle ADF$ (AAS) 即可。

【详解】证明： $\because$ 四边形 $ABCD$ 是菱形，

$$\therefore AB = AD, \angle B = \angle D,$$

$$\because \angle AEB = \angle AFD,$$

$$\therefore \triangle ABE \cong \triangle ADF \text{ (AAS)},$$

$$\therefore BE = DF.$$

19. 解方程： $\frac{3}{x+2} + 1 = \frac{x}{x-2}$.

【答案】 $x = 10$.

【解析】

【分析】本题考查解分式方程，掌握解分式方程的步骤和方法，将分式方程化为整式方程求解，即可解题。

【详解】解： $\frac{3}{x+2} + 1 = \frac{x}{x-2}$,

方程两边都乘 $(x+2)(x-2)$ ，得 $3(x-2)+(x+2)(x-2)=x(x+2)$ ．

去括号得： $3x-6+x^2-4=x^2+2x$ ，

解得 $x=10$ ．

经检验， $x=10$ 是原方程的根．

20. 已知 A、B 两地都只有甲、乙两类普通高中学校．在一次普通高中学业水平考试中，A 地甲类学校有考生 3000 人，数学平均分为 90 分；乙类学校有考生 2000 人，数学平均分为 80 分．

(1) 求 A 地考生的数学平均分；

(2) 若 B 地甲类学校数学平均分为 94 分，乙类学校数学平均分为 82 分，据此，能否判断 B 地考生数学平均分一定比 A 地考生数学平均分高？若能，请给予证明；若不能，请举例说明．

【答案】(1) 86； (2) 不能，举例见解析．

【解析】

【分析】本小题考查加权平均数等基础知识，

(1) 根据平均数的概念求解即可；

(2) 根据平均数的意义求解即可．

【小问 1 详解】

由题意，得 A 地考生的数学平均分为 $\frac{1}{5000} \times (90 \times 3000 + 80 \times 2000) = 86$ ．

【小问 2 详解】

不能．

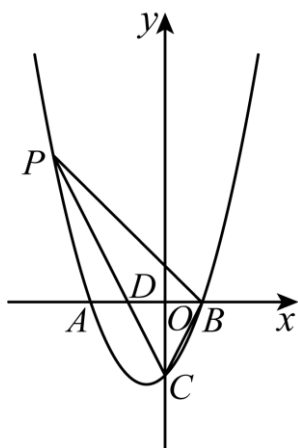
举例如下：如 B 地甲类学校有考生 1000 人，乙类学校有考生 3000 人，则 B 地考生的数学平均分为

$\frac{1}{4000} \times (94 \times 1000 + 82 \times 3000) = 85$ ．

因为 $85 < 86$ ，

所以不能判断 B 地考生数学平均分一定比 A 地考生数学平均分高．

21. 如图，已知二次函数 $y=x^2+bx+c$ 的图象与 x 轴交于 A, B 两点，与 y 轴交于点 C ，其中 $A(-2, 0), C(0, -2)$ ．



(1) 求二次函数的表达式;

(2) 若 P 是二次函数图象上的一点, 且点 P 在第二象限, 线段 PC 交 x 轴于点 D , $\triangle PDB$ 的面积是 $\triangle CDB$ 的面积 2 倍, 求点 P 的坐标.

【答案】(1) $y = x^2 + x - 2$

(2) $(-3, 4)$

【解析】

【分析】本小题考查二次函数表达式、二次函数的图象与性质二元一次方程组、一元二次方程、三角形面积等基础知识, 考查运算能力、推理能力、几何直观等, 考查数形结合思想、函数与方程思想、化归与转化思想等.

(1) 根据待定系数法求解即可;

(2) 设 $P(m, n)$, 因为点 P 在第二象限, 所以 $m < 0, n > 0$. 依题意, 得 $\frac{S_{\triangle PDB}}{S_{\triangle CDB}} = 2$, 即可得出

$\frac{n}{CO} = 2$, 求出 $n = 2CO = 4$, 由 $m^2 + m - 2 = 4$, 求出 m , 即可求出点 P 坐标.

【小问 1 详解】

解: 将 $A(-2, 0), C(0, -2)$ 代入 $y = x^2 + bx + c$,

$$\text{得} \begin{cases} 4 - 2b + c = 0 \\ c = -2 \end{cases},$$

$$\text{解得} \begin{cases} b = 1 \\ c = -2 \end{cases},$$

所以, 二次函数的表达式为 $y = x^2 + x - 2$.

【小问 2 详解】

设 $P(m, n)$ ，因为点 P 在第二象限，所以 $m < 0, n > 0$ 。

依题意，得 $\frac{S_{\triangle PDB}}{S_{\triangle CDB}} = 2$ ，即 $\frac{\frac{1}{2}BD \cdot n}{\frac{1}{2}BD \cdot CO} = 2$ ，所以 $\frac{n}{CO} = 2$ 。

由已知，得 $CO = 2$ ，

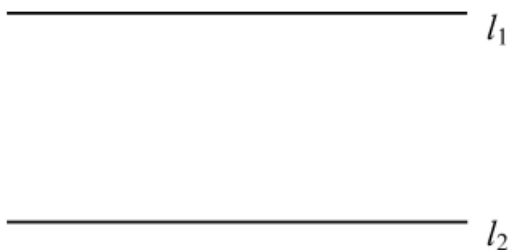
所以 $n = 2CO = 4$ 。

由 $m^2 + m - 2 = 4$ ，

解得 $m_1 = -3, m_2 = 2$ （舍去），

所以点 P 坐标为 $(-3, 4)$ 。

22. 如图，已知直线 $l_1 \parallel l_2$ 。



(1) 在 l_1, l_2 所在的平面内求作直线 l ，使得 $l \parallel l_1 \parallel l_2$ ，且 l 与 l_1 间的距离恰好等于 l 与 l_2 间的距离；（要求：尺规作图，不写作法，保留作图痕迹）

(2) 在 (1) 的条件下，若 l_1 与 l_2 间的距离为 2，点 A, B, C 分别在 l, l_1, l_2 上，且 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形，求 $\triangle ABC$ 的面积。

【答案】(1) 见解析；

(2) $\triangle ABC$ 的面积为 1 或 $\frac{5}{2}$ 。

【解析】

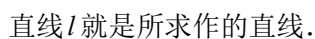
【分析】本题主要考查基本作图，平行线的性质，全等三角形的判定以及分类讨论思想：

(1) 先作出与 l_1, l_2 垂直的垂线，再作出夹在 l_1, l_2 间垂线段的垂直平分线即可；

(2) 分 $\angle BAC = 90^\circ, AB = AC$ ； $\angle ABC = 90^\circ, BA = BC$ ； $\angle ACB = 90^\circ, CA = CB$ 三种情况，结合三角形面积公式求解即可

【小问 1 详解】

解：如图，



【小问 2 详解】

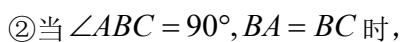
①当 $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC$ 时,

$\therefore l \parallel l_1 \parallel l_2$, 直线 l_1 与 l_2 间的距离为 2, 且 l 与 l_1 间的距离等于 l 与 l_2 间的距离, 根据图形的对称性可知:

$$BC = 2,$$

$$\therefore AB = AC = \sqrt{2},$$

$$\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC = 1.$$



分别过点 A, C 作直线 l_1 的垂线, 垂足为 M, N ,

$$\therefore \angle AMB = \angle BNC = 90^\circ.$$

$\therefore l \parallel l_1 \parallel l_2$, 直线 l_1 与 l_2 间的距离为 2, 且 l 与 l_1 间的距离等于 l 与 l_2 间的距离,

$$\therefore CN = 2, AM = 1.$$

$$\therefore \angle MAB + \angle ABM = 90^\circ, \quad \angle NBC + \angle ABM = 90^\circ,$$

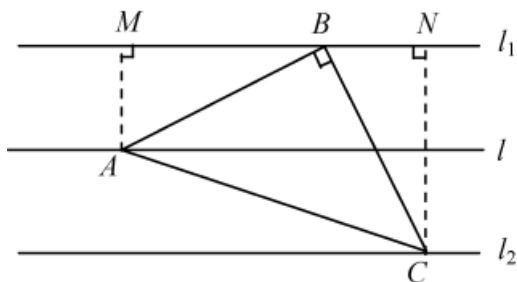
$$\therefore \angle MAB = \angle NBC, \therefore \triangle AMB \cong \triangle BNC,$$

$$\therefore BM = CN = 2.$$

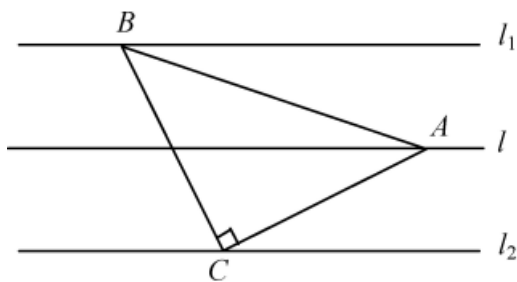
在 $\text{Rt}\triangle ABM$ 中, 由勾股定理得 $AB^2 = AM^2 + BM^2$,

$$\therefore AB = \sqrt{5}.$$

$$\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot BC = \frac{5}{2}.$$



③当 $\angle ACB = 90^\circ$, $CA = CB$ 时, 同理可得, $S_{\triangle ABC} = \frac{5}{2}$.



综上所述, $\triangle ABC$ 的面积为 1 或 $\frac{5}{2}$.

23. 已知实数 a, b, c, m, n 满足 $3m + n = \frac{b}{a}$, $mn = \frac{c}{a}$.

(1) 求证: $b^2 - 12ac$ 为非负数;

(2) 若 a, b, c 均为奇数, m, n 是否可以都为整数? 说明你的理由.

【答案】(1) 证明见解析;

(2) m, n 不可能都为整数, 理由见解析.

【解析】

【分析】(1) 根据题意得出 $b = a(3m + n)$, $c = amn$, 进而计算 $b^2 - 12ac$, 根据非负数的性质, 即可求解;

(2) 分情况讨论, ① m, n 都为奇数; ② m, n 为整数, 且其中至少有一个为偶数.

【小问 1 详解】

解: 因为 $3m + n = \frac{b}{a}$, $mn = \frac{c}{a}$,

所以 $b = a(3m + n)$, $c = amn$.

$$\text{则 } b^2 - 12ac = [a(3m + n)]^2 - 12a^2mn$$

$$= a^2(9m^2 + 6mn + n^2) - 12a^2mn$$

$$= a^2(9m^2 - 6mn + n^2)$$

$$= a^2(3m - n)^2.$$

因为 a, m, n 是实数，所以 $a^2(3m - n)^2 \geq 0$ ，

所以 $b^2 - 12ac$ 为非负数.

【小问 2 详解】

m, n 不可能都为整数.

理由如下：若 m, n 都为整数，其可能情况有：① m, n 都为奇数；② m, n 为整数，且其中至少有一个为偶数.

①当 m, n 都为奇数时，则 $3m + n$ 必为偶数.

$$\text{又 } 3m + n = \frac{b}{a}, \text{ 所以 } b = a(3m + n).$$

因为 a 为奇数，所以 $a(3m + n)$ 必为偶数，这与 b 为奇数矛盾.

②当 m, n 为整数，且其中至少有一个为偶数时，则 mn 必为偶数.

$$\text{又因为 } mn = \frac{c}{a}, \text{ 所以 } c = amn.$$

因为 a 为奇数，所以 amn 必为偶数，这与 c 为奇数矛盾.

综上所述， m, n 不可能都为整数.

【点睛】本小题考查整式的运算、因式分解、等式的性质等基础知识；考查运算能力、推理能力、创新意识等，考查综合应用所学知识分析、解决问题的能力；考查化归与转化思想、分类与整合思想等.

24. 在手工制作课上，老师提供了如图 1 所示的矩形卡纸 $ABCD$ ，要求大家利用它制作一个底面为正方形的礼品盒. 小明按照图 2 的方式裁剪（其中 $AE = FB$ ），恰好得到纸盒的展开图，并利用该展开图折成一个礼品盒，如图 3 所示.

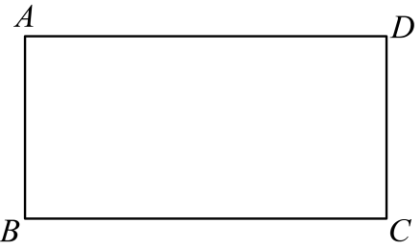


图 1

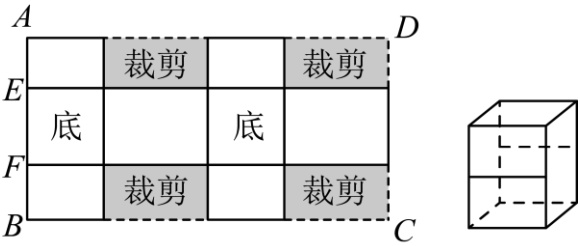


图 2

图 3

(1) 直接写出 $\frac{AD}{AB}$ 的值；

(2) 如果要求折成的礼品盒的两个相对的面上分别印有“吉祥”和“如意”，如图 4 所示，那么应选择

的纸盒展开图图样是（ ）

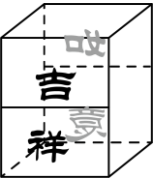


图 4

A.

早

祥

意

如

B.

早

呀

祥

意

C.

早

祥

如

意

D.

吉

祥

如

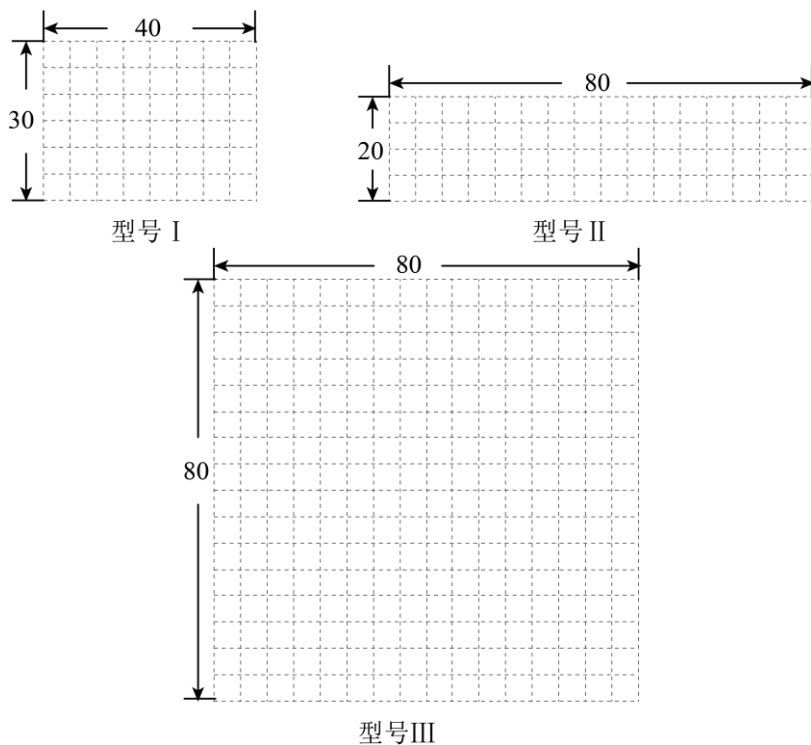
意

(3)

卡纸型号	型号 I	型号 II	型号 III
规格（单位：cm）	30×40	20×80	80×80
单价（单位：元）	3	5	20

现以小明设计的纸盒展开图（图 2）为基本样式，适当调整 AE ， EF 的比例，制作棱长为10cm 的正方体礼品盒,如果要制作 27 个这样的礼品盒,请你合理选择上述卡纸(包括卡纸的型号及相应型号卡纸的张数)，并在卡纸上画出设计示意图（包括一张卡纸可制作几个礼品盒，其展开图在卡纸上的分布情况），给出所用卡纸的总费用。

（要求：①同一型号的卡纸如果需要不止一张，只要在一张卡纸上画出设计方案；②没有用到的卡纸，不要在该型号的卡纸上作任何设计；③所用卡纸的数量及总费用直接填在答题卡的表格上；④本题将综合考虑“利用卡纸的合理性”和“所用卡纸的总费用”给分，总费用最低的才能得满分；⑤试卷上的卡纸仅供作草稿用）



【答案】(1) 2; (2) C;

(3) 见解析.

【解析】

【分析】本题考查了几何体的展开与折叠，空间观念、推理能力、模型观念、创新意识等知识，掌握相关知识是解题的关键.

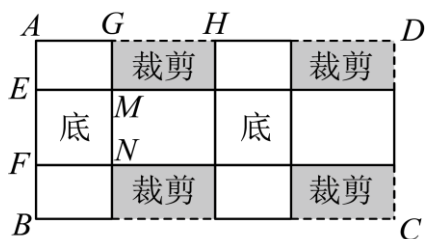
(1) 由折叠和题意可知， $GH = AE + FB$ ， $AH = DH$ ，四边形 $EFNM$ 是正方形，得到 $EM = EF$ ，即 $AG = EF$ ，即可求解；

(2) 根据几何体的展开图即可求解；

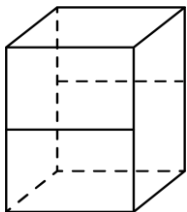
(3) 由题意可得，每张型号 III 卡纸可制作 10 个正方体，每张型号 II 卡纸可制作 2 个正方体，每张型号 I 卡纸可制作 1 个正方体，即可求解.

【小问 1 详解】

解：如图：



上述图形折叠后变成：



由折叠和题意可知， $GH = AE + FB$ ， $AH = DH$ ，

$\because$ 四边形 $EFNM$ 是正方形，

$\therefore EM = EF$ ，即 $AG = EF$ ，

$\therefore GH + AG = AE + FB + EF$ ，即 $AH = AB$ ，

$\because AH = DH$ ，

$\therefore \frac{AD}{AB} = \frac{AH + DH}{AB} = 2$ ，

$\therefore \frac{AD}{AB}$ 的值为：2。

【小问 2 详解】

解：根据几何体的展开图可知，“吉”和“如”在对应面上，“祥”和“意”在对应面上，而对应面上的字中间相隔一个几何图形，且字体相反，

$\therefore$ C 选项符合题意，

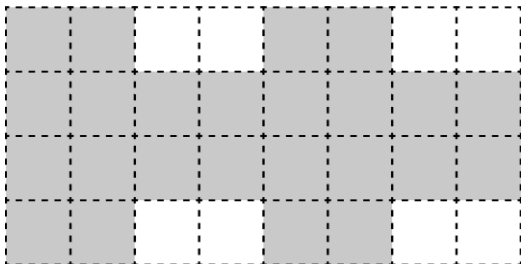
故选：C。

【小问 3 详解】

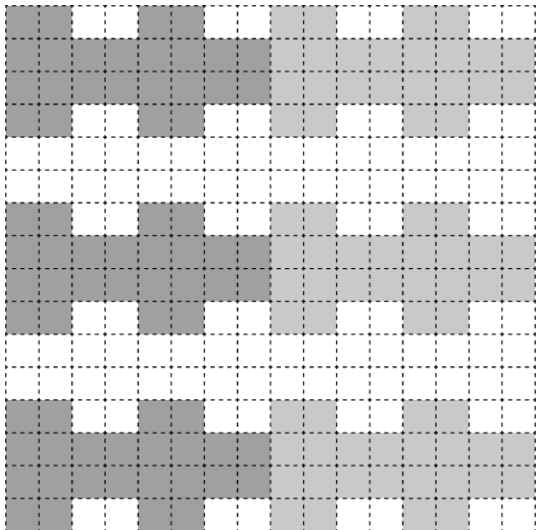
解：

卡纸型号	型号 I	型号 II	型号 III
需卡纸的数量（单位：张）	1	3	2
所用卡纸总费用（单位：元）	58		

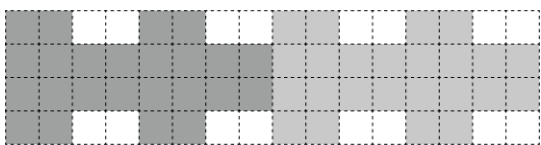
根据（1）和题意可得：卡纸每格的边长为 5cm，则要制作一个边长为 10cm 的正方体的展开图形为：



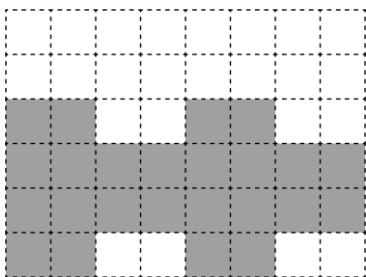
$\therefore$ 型号 III 卡纸，每张卡纸可制作 10 个正方体，如图：



型号Ⅱ卡纸，每张这样的卡纸可制作2个正方体，如图：



型号Ⅰ卡纸，每张这样的卡纸可制作1个正方体，如图：



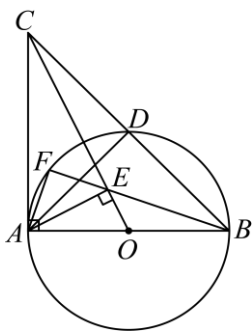
∴可选择型号Ⅲ卡纸2张，型号Ⅱ卡纸3张，型号Ⅰ卡纸1张，则

$$10 \times 2 + 2 \times 3 + 1 \times 1 = 27 \text{ (个)},$$

∴所用卡纸总费用为：

$$20 \times 2 + 5 \times 3 + 3 \times 1 = 58 \text{ (元)}.$$

25. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 90^\circ$ ， $AB = AC$ ，以 AB 为直径 $\odot O$ 交 BC 于点 D ， $AE \perp OC$ ，垂足为 E ， BE 的延长线交 AD 于点 F 。



- (1) 求 $\frac{OE}{AE}$ 的值；
- (2) 求证： $\triangle AEB \sim \triangle BEC$ ；
- (3) 求证： AD 与 EF 互相平分．

【答案】(1) $\frac{1}{2}$

(2) 证明见解析 (3) 证明见解析

【解析】

【分析】(1) 先证得 $AC = 2AO$ ，再在 $\text{Rt}\triangle AOC$ 中， $\tan\angle AOC = \frac{AC}{AO} = 2$ ．在 $\text{Rt}\triangle AOE$ 中， $\tan\angle AOC = \frac{AE}{OE}$ ，可得 $\frac{AE}{OE} = 2$ ，再证得结果；

(2) 过点 B 作 $BM \parallel AE$ ，交 EO 延长线于点 M ，先证明 $\triangle AOE \cong \triangle BOM$ ，可得 $AE = BM, OE = OM$ ，再证得 $\angle BAE = \angle CBE$ ，再由相似三角形的判定可得结论；

(3) 如图，连接 DE, DF ，由 (2) $\triangle AEB \sim \triangle BEC$ ，可得 $\frac{AE}{BE} = \frac{AB}{BC} = \frac{2AO}{2BD} = \frac{AO}{BD}$ ， $\angle EAO = \angle EBD$ ，从而得出 $\triangle AOE \sim \triangle BDE$ ，从而得出 $\angle BED = \angle AEO = 90^\circ$ ，得出 $\angle AFB = \angle DEF$ ，再上平行线判定得出 $AF \parallel DE$ ，再证得 $AE \parallel FD$ ，从而得出四边形 $AEDF$ 是平行四边形，最后由平行四边形的性质可得结果．

【小问 1 详解】

$\because AB = AC$ ，且 AB 是 $\odot O$ 的直径，

$\therefore AC = 2AO$ ．

$\because \angle BAC = 90^\circ$ ，

$\therefore$ 在 $\text{Rt}\triangle AOC$ 中， $\tan\angle AOC = \frac{AC}{AO} = 2$ ．

$\because AE \perp OC$ ，

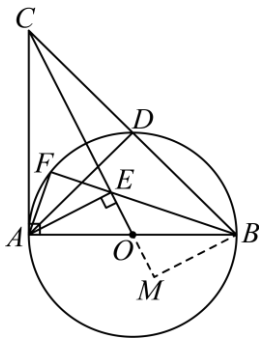
$\therefore$ 在 $\text{Rt}\triangle AOE$ 中， $\tan\angle AOC = \frac{AE}{OE}$ ．

$\therefore \frac{AE}{OE} = 2$ ，

$\therefore \frac{OE}{AE} = \frac{1}{2}$ ；

【小问 2 详解】

过点 B 作 $BM \parallel AE$ ，交 EO 延长线于点 M ．



$$\therefore \angle BAE = \angle ABM, \angle AEO = \angle BMO = 90^\circ.$$

$$\because AO = BO,$$

$$\therefore \triangle AOE \cong \triangle BOM,$$

$$\therefore AE = BM, OE = OM.$$

$$\therefore \frac{OE}{AE} = \frac{1}{2},$$

$$\therefore BM = 2OE = EM,$$

$$\therefore \angle MEB = \angle MBE = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle AEB = \angle AEO + \angle MEB = 135^\circ, \angle BEC = 180^\circ - \angle MEB = 135^\circ,$$

$$\therefore \angle AEB = \angle BEC.$$

$$\therefore \angle AB = AC, \angle BAC = 90^\circ,$$

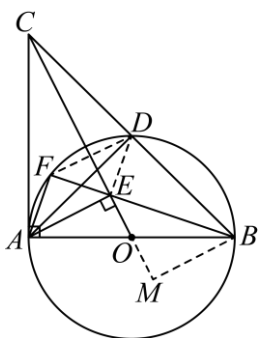
$$\therefore \angle ABM = \angle CBE,$$

$$\therefore \angle BAE = \angle CBE,$$

$$\therefore \triangle AEB \sim \triangle BEC.$$

【小问 3 详解】

如图，连接 DE, DF .



$$\because AB \text{ 是 } \odot O \text{ 的直径,}$$

$$\therefore \angle ADB = \angle AFB = 90^\circ, AB = 2AO.$$

$$\therefore AB = AC, \angle BAC = 90^\circ,$$

$$\therefore BC = 2BD, \angle DAB = 45^\circ.$$

由(2)知, $\triangle AEB \sim \triangle BEC$,

$$\therefore \frac{AE}{BE} = \frac{AB}{BC} = \frac{2AO}{2BD} = \frac{AO}{BD}, \angle EAO = \angle EBD,$$

$$\therefore \triangle AOE \sim \triangle BDE,$$

$$\therefore \angle BED = \angle AEO = 90^\circ.$$

$$\therefore \angle DEF = 90^\circ.$$

$$\therefore \angle AFB = \angle DEF,$$

$$\therefore AF \parallel DE.$$

由(2)知, $\angle AEB = 135^\circ$,

$$\therefore \angle AEF = 180^\circ - \angle AEB = 45^\circ.$$

$$\because \angle DFB = \angle DAB = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle DFB = \angle AEF,$$

$$\therefore AE \parallel FD,$$

$\therefore$ 四边形 $AEDF$ 是平行四边形,

$\therefore AD$ 与 EF 互相平分.

【点睛】 本小题考查等腰三角形及直角三角形的判定与性质、锐角三角函数、全等三角形的判定与性质、相似三角形的判定与性质、平行线的判定与性质、平行四边形的判定与性质、圆的基本性质等基础知识, 考查推理能力、几何直观、运算能力、创新意识等, 考查化归与转化思想等.